

Guia Rápido de PromQL

Estilo de referência visual inspirado na identidade Bradesco

PromQL (Prometheus Query Language) é a linguagem utilizada pelo **Prometheus** para consultar métricas coletadas de sistemas. Ela permite analisar dados de monitoramento, criar gráficos no Grafana e construir alertas. Este guia foi feito para usuários iniciantes que precisam entender rapidamente como consultar métricas. Os exemplos utilizam métricas comuns de infraestrutura (CPU, memória, disco).

1. Conceitos básicos

Métrica

Uma série temporal armazenada pelo Prometheus. Exemplo:

<code>node_cpu_seconds_total</code>	Tempo total de CPU usado
-------------------------------------	--------------------------

Labels

Labels são atributos que identificam a métrica. Exemplo:

<code>node_cpu_seconds_total{instance="srv1", mode="idle"}</code>

2. Consultas simples

Consultar valor atual de uma métrica:

`node_memory_MemAvailable_bytes`

Filtrar usando labels:

`node_memory_MemAvailable_bytes{instance="srv1"}`

Selecionar múltiplos hosts:

`node_memory_MemAvailable_bytes{instance=~"srv.*"}`

3. Operações matemáticas

PromQL permite operações matemáticas entre métricas. **Exemplo: uso de memória em percentual**

`(node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100`

4. Funções importantes

Algumas funções são muito utilizadas para analisar tendências.

Função	Exemplo	Descrição
rate()	rate(http_requests_total[5m])	Taxa por segundo
sum()	sum(node_cpu_seconds_total)	Soma valores
avg()	avg(node_load1)	Média
max()	max(node_memory_MemAvailable_bytes)	Maior valor

5. Agregações

Agregações permitem agrupar métricas por label. **Exemplo: CPU por host**

`sum by(instance) (rate(node_cpu_seconds_total[5m]))`

6. Top N consultas

Selecionar os maiores valores. **Top 5 uso de disco:**

`topk(5, node_filesystem_usage_bytes)`

7. Intervalos de tempo

Intervalos permitem analisar mudanças ao longo do tempo. **Exemplo:**

`rate(http_requests_total[5m])`

O valor **[5m]** indica que a função irá calcular usando dados dos últimos 5 minutos.

8. Exemplos práticos usados no Grafana

Uso de CPU por servidor: `sum by(instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode!='idle'}[5m]))`

Memória usada (%): `(1 - (node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes)) * 100`

Top 5 discos mais utilizados: `topk(5, node_filesystem_usage_bytes)`

Total de requisições por serviço: `sum by(service) (rate(http_requests_total[1m]))`

Resumo

PromQL permite consultar métricas, aplicar filtros por labels, executar operações matemáticas, agregar dados e calcular taxas ao longo do tempo. Essas consultas são amplamente utilizadas em dashboards Grafana e sistemas de alerta para observabilidade de infraestrutura.